

C언어 while함수에서 잘못된 번호를 입력했을 때 다시 멈추지 않고
무한루프돼

Gemini 3.5 Flash

아, 이거 C언어 처음 배울 때 진짜 누구나 한 번씩 겪는 대표적인 멘붕 모먼트입니다! `scanf` 로 숫자를 받으려고 했는데 문자를 잘못 입력하면 프로그램이 미친 듯이 질주하죠.

질질 끌지 않고, 왜 이런 일이 일어나는지 이유와 가장 깔끔한 해결 방법을 바로 알려드릴게요.

왜 무한 루프가 돌까요?

C언어의 `scanf` 는 키보드로 입력한 값을 일단 입력 버퍼(**Buffer**)라는 임시 저장소에 넣어둡니다.

1. `scanf("%d", &num);` 은 버퍼에서 숫자를 기대하고 기다립니다.
2. 그런데 사용자가 `a` 같은 문자를 입력하면, `scanf` 는 "어? 내가 찾던 형식이 아니네?" 하고 입력을 거부해 버립니다.
3. 문제는 이 잘못 입력된 문자 `a` 가 버퍼에 그대로 남아있다는 점입니다.
4. `while` 문이 다음 바퀴를 돌 때 `scanf` 는 또 버퍼를 보는데, 아까 그 `a` 가 여전히 남아있으니 또 거부합니다.
5. 이 과정이 무한 반복되면서 화면이 멈추지 않고 올라가는 것입니다.

해결 방법 (입력 버퍼 비우기)

`scanf` 가 잘못된 입력을 받아서 실패했을 때, 버퍼에 남아있는 쓰레기 값들을 싹 청소(비우기)해줘야 합니다.

가장 추천하는 표준 코드 (`rewind` 또는 `getchar` 활용)

```
C
#include <stdio.h>

int main() {
    int menu = 0;
```

```

while (1) {
    printf("1부터 3 사이의 번호를 입력하세요: ");

    // scanf는 성공적으로 값을 읽으면 1을 반환합니다.
    // 숫자가 아닌 걸 입력하면 0을 반환해서 if문 조건이 참이 됩니다.
    if (scanf("%d", &menu) != 1) {
        printf("❌ 잘못된 입력입니다! 숫자가 아닙니다.\n\n");

        // [핵심] 입력 버퍼 비우기
        // 엔터('\n')가 나올 때까지 버퍼의 문자들을 읽어서 없애버립니다.
        while (getchar() != '\n');

        continue; // 루프의 처음으로 돌아가기
    }

    // 정상적인 숫자 입력 처리
    if (menu == 1) {
        printf("1번 선택 완료.\n");
    } else if (menu == 2) {
        printf("2번 선택 완료.\n");
    } else if (menu == 3) {
        printf("프로그램을 종료합니다.\n");
        break; // 루프 탈출
    } else {
        printf("❌ 1~3 사이의 잘못된 번호입니다. 다시 입력하세요.\n\n");
    }
}

return 0;
}

```

💡 핵심 포인트 요약

`while (getchar() != '\n');` 이 한 줄이 마법의 빗자루 역할을 합니다. 사용자가 잘못 입력한 문자부터 엔터를 누른 치명적인 흔적까지 싹 다 지워주기 때문에, 다음 `scanf` 가 다시 깨끗한 상태에서 사용자의 입력을 멈춰서 기다릴 수 있게 됩니다.

혹시 작성 중이신 `while` 문 코드의 전체적인 구조를 보여주시면, 어디에 이 코드를 집어넣어야 하는지 더 정확하게 봐드릴 수 있어요! 어떤 번호를 입력받는 프로그램을 만들고 계시나요?